# 문제 해결

## Astra Trident

NetApp
May 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/trident-2301/troubleshooting.html on May 23, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

문제 해결 . . . . . 1
일반 문제 해결 . . . . . 1
연산자를 사용하여 실패한 Trident 배포 문제 해결 . . . . . 2
를 사용하여 Trident 배포가 성공하지 못한 경우 문제 해결 `tridentctl` . . . . . 4

# 문제 해결

Astra Trident를 설치 및 사용하는 동안 발생할 수 있는 문제를 해결하려면 여기에 제공된 포인터를 사용하십시오.

> Astra Trident에 대한 도움을 받으려면 을 사용하여 지원 번들을 생성합니다 `tridentctl logs -a -n trident` 로 전송합니다 `NetApp Support <Getting Help>`.

> 문제 해결 문서의 전체 목록을 보려면 을 참조하십시오 "NetApp Knowledgebase(로그인 필요)". Astra와 관련된 문제 해결에 대한 정보도 찾을 수 있습니다 "여기".

## 일반 문제 해결

- Trident 포드가 제대로 표시되지 않는 경우(예: Trident 포드가 에 걸린 경우 `ContainerCreating` 2개 미만의 준비된 컨테이너로 단계를 진행). 를 실행합니다 `kubectl -n trident describe deployment trident` 및 `kubectl -n trident describe pod trident-**` 더 많은 통찰력을 제공할 수 있습니다. kubelet 로그 얻기(예: VIA `journalctl -xeu kubelet`) 또한 도움이 될 수 있습니다.
- Trident 로그에 충분한 정보가 없으면 를 전달하여 Trident에 대한 디버그 모드를 사용하도록 설정할 수 있습니다 `-d` 설치 옵션에 따라 설치 매개 변수에 플래그를 지정합니다.

  그런 다음 디버그가 를 사용하여 설정되었는지 확인합니다 `./tridentctl logs -n trident` 검색 중입니다 `level=debug msg` 를 로그로 이동합니다.

  운영자와 함께 설치됩니다

  ```
  kubectl patch torc trident -n <namespace> --type=merge -p
  '{"spec":{"debug":true}}'
  ```

  그러면 모든 Trident 포드가 다시 시작됩니다. 이 작업은 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다. 의 출력에서 '나이' 열을 관찰하여 이를 확인할 수 있습니다 `kubectl get pod -n trident`.

  Astra Trident 20.07 및 20.10용 `tprov` 대신 `torc`.

  헬름과 함께 설치

  ```
  helm upgrade <name> trident-operator-21.07.1-custom.tgz --set
  tridentDebug=true`
  ```

  **tridentctl**과 함께 설치됩니다

  ```
  ./tridentctl uninstall -n trident
  ./tridentctl install -d -n trident
  ```

- 을 포함하여 각 백엔드에 대한 디버그 로그를 얻을 수도 있습니다 `debugTraceFlags` 백엔드 정의에서 예를 들어, 을 포함합니다 `debugTraceFlags: {"api":true, "method":true,}` Trident 로그에서 API 호출 및

메서드 트래버스된 정보를 얻습니다. 기존 백엔드에 가 있을 수 있습니다 `debugTraceFlags` 로 구성됩니다 `tridentctl backend update`.

- RedHat CoreOS를 사용할 때는 다음을 확인하십시오 `iscsid` 는 작업자 노드에서 활성화되고 기본적으로 시작됩니다. 이 작업은 OpenShift MachineConfigs를 사용하거나 점화 템플릿을 수정하여 수행할 수 있습니다.
- 에서 Trident를 사용할 때 일반적으로 발생할 수 있는 문제입니다 "Azure NetApp Files" 테넌트 및 클라이언트 암호가 권한이 부족한 앱 등록에서 나오는 경우 입니다. Trident 요구사항의 전체 목록은 를 참조하십시오 "Azure NetApp Files" 구성.
- 컨테이너에 PV를 장착하는 데 문제가 있는 경우, 반드시 확인하십시오 `rpcbind` 가 설치되어 실행 중입니다. 호스트 OS에 필요한 패키지 관리자를 사용하여 확인합니다 `rpcbind` 가 실행 중입니다. 의 상태를 확인할 수 있습니다 `rpcbind` 를 실행하여 서비스를 제공합니다 `systemctl status rpcbind` 또는 그와 동등한 제품이라는 것입니다.
- Trident 백엔드가 에 포함되어 있다고 보고하는 경우 `failed` State: 이전에 작업을 수행했지만 백엔드와 연결된 SVM/관리 자격 증명을 변경했기 때문일 수 있습니다. 을 사용하여 백엔드 정보를 업데이트합니다 `tridentctl update backend` 또는 Trident Pod를 바운드하면 이 문제가 해결됩니다.
- 베타 볼륨 스냅샷을 사용하도록 Kubernetes 클러스터 및/또는 Trident를 업그레이드할 경우 기존의 모든 알파 스냅샷 CRS가 완전히 제거되었는지 확인합니다. 그런 다음 를 사용할 수 있습니다 `tridentctl obliviate alpha-snapshot-crd` 알파 스냅샷 CRD를 삭제하는 명령입니다. 을 참조하십시오 "블로그입니다" 알파 스냅샷 마이그레이션 단계를 이해합니다.
- Docker를 컨테이너 런타임으로 사용하여 Trident를 설치할 때 권한 문제가 발생하면 를 사용하여 Trident 설치를 시도하십시오 `--in cluster=false` 깃발. 이렇게 하면 설치 프로그램 포드가 사용되지 않으며 로 인해 발생하는 권한 문제가 발생하지 않습니다 `trident-installer` 사용자.
- 를 사용합니다 `uninstall parameter <Uninstalling Trident>` 실행 실패 후 정리. 기본적으로 이 스크립트는 Trident에서 만든 CRD를 제거하지 않으므로 실행 중인 구축에서도 안전하게 제거한 후 다시 설치할 수 있습니다.
- 이전 버전의 Trident로 다운그레이드하려는 경우 먼저 을 실행합니다 `tridentctl uninstall` Trident를 제거하는 명령입니다. 원하는 를 다운로드합니다 "Trident 버전" 를 사용하여 를 설치합니다 `tridentctl install` 명령. 새로 생성된 PVS가 없고 기존 PVS/백엔드/스토리지 클래스가 변경되지 않은 경우에만 다운그레이드를 고려하십시오. 이제 Trident는 CRD를 사용하여 상태를 유지하므로 생성된 모든 스토리지 요소(백엔드, 스토리지 클래스, PVS 및 볼륨 스냅샷)에는 가 있습니다 `associated CRD objects <Kubernetes CustomResourceDefinition Objects>` 이전의 설치된 Trident 버전에서 사용한 PV에 기록된 데이터 대신 * 이전 버전으로 되돌릴 때 새로 생성된 PVS를 사용할 수 없습니다. * * 다운그레이드 시 백엔드, PVS, 스토리지 클래스 및 볼륨 스냅샷(생성/업데이트/삭제)과 같은 객체에 대한 변경 사항은 Trident에 표시되지 않습니다 *. 설치된 Trident의 이전 버전에서 사용된 PV는 여전히 Trident에 표시됩니다. 이전 버전으로 돌아가면 업그레이드되지 않은 경우 이전 릴리즈를 사용하여 이미 생성된 PVS에 대한 액세스가 중단되지 않습니다.
- Trident를 완전히 제거하려면 를 실행합니다 `tridentctl obliviate crd` 명령. 그러면 모든 CRD 객체가 제거되고 CRD의 정의가 해제됩니다. Trident는 이미 프로비저닝한 PVS를 더 이상 관리하지 않습니다.

  이 후 Trident를 처음부터 다시 구성해야 합니다.

- 성공적으로 설치한 후 PVC가 에 고착된 경우 `Pending` 단계, 실행 중 `kubectl describe pvc` Trident가 이 PVC에 대한 PV를 프로비저닝하지 못한 이유에 대한 추가 정보를 제공할 수 있습니다.

# 연산자를 사용하여 실패한 **Trident** 배포 문제 해결

연산자를 사용하여 Trident를 배포하는 경우 의 상태입니다 `TridentOrchestrator` 변경 시작 `Installing` 를 선택합니다 `Installed`. 을(를) 관찰하면 `Failed` 상태, 운용자가 자체적으로 복구할 수 없는 경우, 다음 명령어를 실행해 운용자의 로그를 확인해야 한다.

```
tridentctl logs -l trident-operator
```

삼원 운영자 컨테이너의 로그를 뒤로하면 문제가 있는 위치를 가리킬 수 있습니다. 예를 들어, 이러한 문제 중 하나는 Airgapped 환경의 업스트림 등록부에서 필요한 컨테이너 이미지를 가져올 수 없는 것일 수 있습니다.

Trident를 설치하지 못한 이유를 알아보려면 를 살펴보십시오 `TridentOrchestrator` 상태.

```
kubectl describe torc trident-2
Name:         trident-2
Namespace:
Labels:       <none>
Annotations:  <none>
API Version:  trident.netapp.io/v1
Kind:         TridentOrchestrator
...
Status:
  Current Installation Params:
    IPv6:
    Autosupport Hostname:
    Autosupport Image:
    Autosupport Proxy:
    Autosupport Serial Number:
    Debug:
    Image Pull Secrets:         <nil>
    Image Registry:
    k8sTimeout:
    Kubelet Dir:
    Log Format:
    Silence Autosupport:
    Trident Image:
  Message:                      Trident is bound to another CR 'trident'
  Namespace:                    trident-2
  Status:                       Error
  Version:
Events:
  Type     Reason  Age                From                        Message
  ----     ------  ----               ----                        -------
  Warning  Error   16s (x2 over 16s)  trident-operator.netapp.io  Trident
is bound to another CR 'trident'
```

이 오류는 가 이미 있음을 나타냅니다 `TridentOrchestrator`Trident를 설치하는 데 사용했습니다. 각 Kubernetes 클러스터에는 `Trident`의 인스턴스가 하나만 있을 수 있으므로 운영자는 언제든지 활성 인스턴스가 하나만 있는지 확인할 수 있습니다 `TridentOrchestrator` 만들 수 있습니다.

또한 Trident Pod의 상태를 관찰하면 무언가 잘못되었음을 나타내는 경우가 많습니다.

```
kubectl get pods -n trident

NAME                                READY   STATUS             RESTARTS
AGE
trident-csi-4p5kq                   1/2     ImagePullBackOff   0
5m18s
trident-csi-6f45bfd8b6-vfrkw        4/5     ImagePullBackOff   0
5m19s
trident-csi-9q5xc                   1/2     ImagePullBackOff   0
5m18s
trident-csi-9v95z                   1/2     ImagePullBackOff   0
5m18s
trident-operator-766f7b8658-ldzsv   1/1     Running            0
8m17s
```

하나 이상의 컨테이너 이미지를 가져오지 않았기 때문에 포드를 완전히 초기화할 수 없다는 것을 분명히 알 수 있습니다.

문제를 해결하려면 을 편집해야 합니다 `TridentOrchestrator` 있습니다. 또는 을(를) 삭제할 수도 있습니다 `TridentOrchestrator`수정 및 정확한 정의를 사용하여 새 정의를 만듭니다.

# 를 사용하여 **Trident** 배포가 성공하지 못한 경우 문제 해결 `tridentctl`

무엇이 잘못되었는지 알아내기 위해 를 사용하여 설치 프로그램을 다시 실행할 수 있습니다 `-d` 디버그 모드를 설정하고 문제가 무엇인지 이해하는 데 도움이 되는 인수:

```
./tridentctl install -n trident -d
```

문제를 해결한 후 다음과 같이 설치를 정리한 다음 를 실행할 수 있습니다 `tridentctl install` 다시 명령:

```
./tridentctl uninstall -n trident
INFO Deleted Trident deployment.
INFO Deleted cluster role binding.
INFO Deleted cluster role.
INFO Deleted service account.
INFO Removed Trident user from security context constraint.
INFO Trident uninstallation succeeded.
```

저작권 정보

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.